

Calor de fusão do gelo

Relatório

Física Geral I

Licenciatura em Engenharia Informática

Ano Letivo 2023/2024



Trabalho realizado por:

André Gonçalves - 58392

Miguel Rocha - 58501

Bernardo Raposo - 59055

Rui Emídio - 59401

Índice

Objetivo laboratorial	3
Procedimento experimental	4
Materiais	4
Etapas	4
Dados experimentais	5
Tabela e dados iniciais	5
Gráfico	5
Cálculos	6
Comentário	7

Objetivo laboratorial

O calor de fusão (L_f) é uma propriedade física de uma substância que determina a quantidade de energia necessária para transformar uma unidade de massa dessa substância do estado sólido para o estado líquido, e nesta experiência, o nosso objetivo é determinar o calor de fusão da água.

Utilizaremos uma massa m_g de gelo a 0°C e uma massa m_a de água que se encontra a uma temperatura inicial T_a .

Quando em contacto com a água, o gelo irá utilizar o calor térmico da mesma para se fundir, enquanto se mantém a 0°C . Depois da fusão, temos m_g de líquido a 0°C . O líquido da água irá então fornecer calor ao líquido do gelo até a mistura ficar a uma temperatura final T_f .

De acordo com a lei da conservação de energia, a energia fornecida pela água à mistura ($m_a C_a (T_a - T_f)$) é igual à energia absorvida pelo gelo durante a fusão e ao calor necessário para elevar a temperatura do líquido resultante da fusão até a temperatura final T_f , ($m_g L_f + m_g C_a (T_f - 0)$).

A equação resultante é dada por:

$$m_a C_a (T_a - T_f) = m_g L_f + m_g C_a (T_f - 0)$$

onde C_a é o calor específico da água que tem o valor de $1 \text{ cal/g/}^\circ\text{C}$.

Através desta equação e dos dados recolhidos nesta atividade experimental, determinamos assim o calor de fusão (L_f) da água e calculamos o seu erro percentual relativamente ao seu valor esperado, 80 cal/g .

Procedimento experimental

Materiais

Para a realização desta atividade laboratorial foi necessário utilizar os seguintes materiais:

- Termómetro;
- Gobelé;
- Gelo;
- Água;
- Calorímetro;
- Tampa de cortiça como isolamento do calorímetro;
- Pano;
- Balança digital;
- Cronómetro.

Etapas

1. Realizar as medições da massa da água e do gelo na balança digital;
2. Medir a temperatura inicial da água;
3. Colocar a água e o gelo no calorímetro, isolando com a tampa de cortiça;
4. Ir realizando várias medidas da temperatura com o passar do tempo, até que o gelo funda.

Dados experimentais

Tabela e dados iniciais

	Para 200mL	Para 100mL
$m_g(g)$	30,3	37,0 g
$m_a(g)$	181,4	87,3
$T_a(^{\circ}C)$	21,5	22,0
$T_f(^{\circ}C)$	9,0	4,0
$C_a(cal/g/^{\circ}C)$	1,0	1,0

Tabela 1: Recolha de dados obtidos na atividade laboratorial

Gráfico

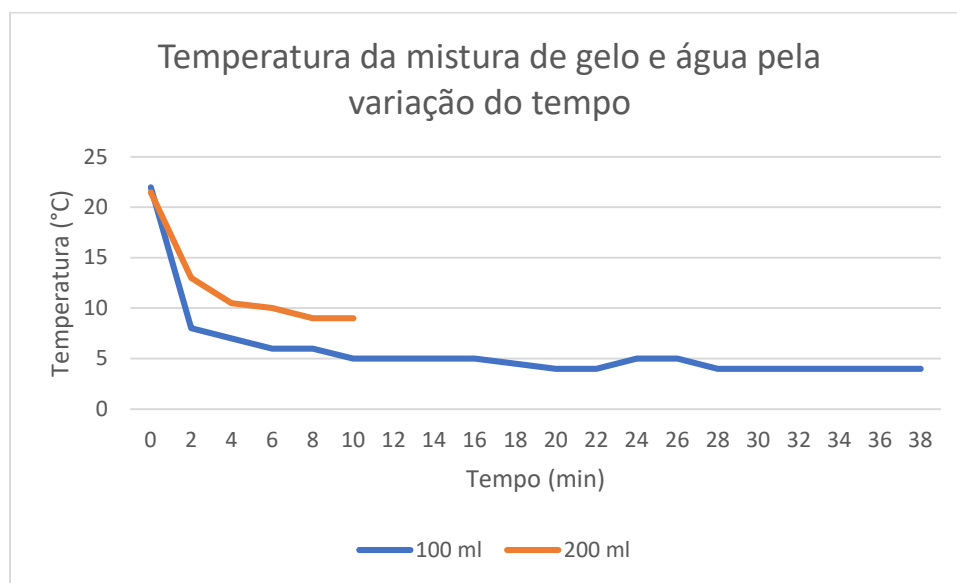


Gráfico 1: Variação da temperatura resultante da fusão de gelo com dois diferentes volumes de água (100 ml e 200 ml) ao longo do tempo

Cálculos

Dividiremos então os cálculos em duas partes, para os respetivos diferentes volumes de água.

Para o volume de água de 200 ml:

A partir dos dados obtidos e da seguinte equação, podemos então calcular o calor de fusão, L_f

$$m_a C_a (T_a - T_f) = m_g L_f + m_g C_a (T_f - 0)$$

Que ao substituir os dados da tabela para o respetivo volume de água, obtemos

$$(181,4 \times 1)(21,5 - 9) = 30,3 L_f + (30,3 \times 1)(9 - 0)$$

, logo

$$L_f = \frac{(181,4 \times 1)(21,5 - 9) - (30,3 \times 1)(9 - 0)}{30,3} \Leftrightarrow L_f \approx 65,83 \text{ cal/g}$$

Determinemos então o erro percentual deste cálculo, a partir do valor obtido na equação de cima, e a partir do valor esperado do calor de fusão para a água, 80,0 cal/g:

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|\text{Valor obtido} - \text{esperado}|}{\text{Valor esperado}} \times 100 = \frac{|65,83 - 80|}{80} \times 100 = 17,71\%$$

Para o volume de água de 100 ml:

A partir da equação já referida, obtemos

$$(87,3 \times 1)(22 - 4) = 37,0 L_f + (37,0 \times 1)(4 - 0)$$

, logo

$$L_f = \frac{(87,3 \times 1)(22 - 4) - (37,0 \times 1)(4 - 0)}{37,0} \Leftrightarrow L_f \approx 38,47 \text{ cal/g}$$

Calculemos então o respetivo erro percentual:

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|\text{Valor obtido} - \text{Valor esperado}|}{\text{Valor esperado}} \times 100 = \frac{|38,47 - 80|}{80} \times 100 = 51,91\%$$

Comentário

A partir do gráfico 1 podemos concluir que no início da contagem ambas as misturas (com 100 e 200ml respetivamente) estavam à temperatura ambiente e que o calorímetro que continha a água com menor volume demorou mais tempo até o gelo derreter, não só porque continha menos água e, consequentemente, um menor fornecimento de energia por parte da água, mas também porque tinha mais quantidade de gelo e, juntamente com um maior processo de derretimento do gelo, também a mistura ficou a uma temperatura final menor do que a da mistura com mais água. Ambas as misturas terminaram com uma temperatura constante, pois o gelo derreteu por completo e como as misturas se encontravam em um sistema isolado simulado não havia saída ou entrada de energia para o sistema, mantendo a temperatura.

Após calcularmos o calor de fusão do gelo, L_f , determinamos o erro experimental deste cálculo, considerando que o valor esperado seria de 80 cal/g. Para a mistura com 200 ml de água iniciais, obtivemos um erro experimental de 17,71%. Já para a mistura com 100 ml de água iniciais, obtivemos um erro experimental de 51,91%. Assim sendo, podemos inferir que para ambas as misturas a experiência não correu tão bem, pois obtivemos valores bastante distantes para L_f , embora que, com 200 ml de água iniciais, tenhamos obtido um valor mais próximo do esperado. Estes erros experimentais podem se dever a vários erros que podem ter ocorrido durante a realização da experiência, como, por exemplo, o facto de o sistema não estar completamente isolado, permitindo a entrada/saída de energia para a vizinhança, comprometendo a veracidade da experiência. Também outros erros podem ter ocorrido durante medições diretas iniciais, como o erro de paralaxe.